HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy izzólámpa belső térfogata 80 cm^3. Az izzót 20 ^oC hőmérsékletű, $7 \cdot 10^4$ Pa nyomású argongázzal töltik fel.

a) Határozzuk meg az izzóban lévő argongáz sűrűségét!

b) Mekkora az elzárt gáz nyomása az izzó működése közben, amikor a gáz (átlagos) hőmérséklete 140 ^oC?

(Az általános gázállandó: 8,31 J/mol·K, a Boltzmann-állandó: $1{,}38 \cdot 10^{-23}$ J/K, az Avogadro-szám: $6{,}02 \cdot 10^{23}$ 1/mol, az argon moláris tömege: 40 g/mol.)

a)	b)	Összesen
6 pont	4 pont	10 pont